Этап	Действие	Да	Нет
2	При помощи диагностического тестера считайте коды неисправностей и определите, являются ли они активными	Перейдите к этапу 3	Устраните код неисправности и снова проверьте, выводится ли тот же код неисправности
3	Проверьте, надежно ли установлены контакты 43-контактного разъема жгута проводов блока TCU, а также проверьте, не погнуты ли или не повреждены гнездовые контакты.	После ремонта электрических разъемов и контактов снова проверьте, не исчезла ли неисправность	Перейдите к этапу 4
4	Проверьте, нормальное ли сопротивление между контактами 13 и 31 43-контактного разъема жгута проводов блока TCU	Перейдите к этапу 5	Перейдите к этапу 8
5	Замените блок управления автоматической коробкой передач, повторно проверьте, нормализовалась ли работа	Перейдите к этапу 6	Перейдите к этапу 7
6	Установите неисправный блок управления автоматической коробкой передач на другой автомобиль, проверьте, повторяется ли проблема	Замените блок управления автоматической коробкой передач.	Перейдите к этапу 7
7	Проверьте проводимость между цепи датчика температуры масла между соответствующими контактами 43- и 68-контактного разъемов блока TCU	Устранение неисправностей	——
8	После замены модуля датчика	Диагностика завершена	——

Код неисправности: P091500

Описание неисправности: сигнал датчика положения вилки переключения передач 1/5 слишком низкий

Признаки неисправности: активируется аварийный режим для движения на нечетных передачах, на комбинации приборов появляется сообщение "Работоспособность коробки передач ограничена"

Условия возникновения кода неисправности: частота датчика ниже 0,9 кГц в течение 140 мс

Условия устранения кода неисправности: частота датчика выше 0,9 кГц в течение 100 мс

Способ поиска неисправности:

Этап	Действие	Да	Нет
1	Когда автомобиль неподвижен, включите режим ON выключателя зажигания	Перейдите к этапу 2	Включите режим ON выключателя зажигания

Замена

⚠ внимание

- В процессе технического обслуживания и ремонта данного агрегата необходимо соблюдать все законодательные и нормативные акты, имеющие отношение к технике безопасности и защите окружающей среды.
- Перед сливом масла протрите область возле сливного отверстия на картере коробки передач, затем выверните пробку сливного отверстия.
- После завершения слива масла установите пробку заливного отверстия и протрите область возле нее.
- Поскольку масло автоматической коробки передач является важной частью контура гидравлической системы обратите особое внимание на его чистоту, чтобы избежать загрязнения компонентов коробки передач.
- После выключения двигателя подождите пока температура масла в АКП достигнет 20–40 ℃ (для предотвращения ожогов), после чего слейте масло. Убедитесь в том, что вместе с маслом из коробки передач выходят загрязнения, стружка и т. п.
- Емкости, содержащие масло для автоматической коробки передач, должны быть чистыми и сухими.
- Во избежание повреждения масляного радиатора не рекомендуется удалять из него остатки масла при помощи сжатого воздуха и подобных способов.
- Перед заливом масла протрите область возле заливного отверстия на картере коробки передач, затем выверните пробку заливного отверстия.
- После завершения заливки масла закройте пробкой заливное отверстие и протрите область возле заливного отверстия коробки передач.
- Поскольку масло (рабочая жидкость) для автоматической коробки передач является частью гидравлической системы управления, в процессе работы следует тщательно следить за его чистотой во избежание загрязнения коробки передач.
- Используемое масло для АКП должно быть рекомендованным маслом для автоматической коробки передач.

⚠ предупреждение

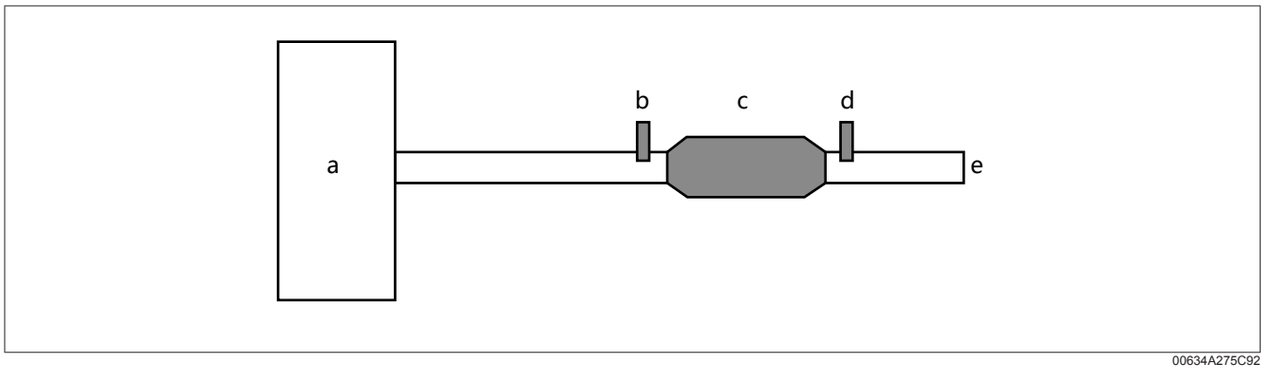
- Избегайте прямого контакта с маслом для автоматической коробки передач, поскольку оно может вызвать потенциальные реакции кожи.
- Масло можно сливать из коробки передач, если его температура равна 20–40 °C. В противном случае существует риск получения ожога.

1. Установите диагностические приборы для измерения температуры масла в коробке передач
2. Считайте DTC, запишите и примите меры
3. Установите автомобиль в горизонтальное положение и заглушите двигатель
4. Установите диапазон P/N коробки передач, задействуйте стояночный тормоз
5. Отсоедините провод от «отрицательного» вывода аккумуляторной батареи
6. Снимите переднюю крышку моторного отсека
7. Снимите переднюю часть впускного патрубка воздушного фильтра
8. Снимите заднюю часть впускного патрубка воздушного фильтра вместе с воздушным фильтром

коррекции определяет степень неисправности.

Контроль датчиков выхлопных газов

Система датчиков выхлопных газов контролирует режим работы верхнего и нижнего датчиков кислорода, включая линии связи датчиков кислорода, характеристики нагрева, чувствительность, а также отклонение характеристик верхнего датчика кислорода.



00634A275C92

- a: Двигатель
- b: Верхний датчик кислорода
- c: Каталитический нейтрализатор
- d: Нижний датчик кислорода
- e: Выхлопная система

Контроль чувствительности датчика

Износ и загрязнение могут привести к замедлению отклика датчиков кислорода, а сигнал от верхнего датчика кислорода с замедленным откликом может стать причиной ухудшения характеристик выброса.

Система регулирует соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси до требуемого значения, контролирует чувствительность верхнего датчика кислорода. При изменении соотношения воздуха и топлива проводится контроль исправности на основании сравнения фактического сигнала датчика кислорода после инверсии и целевого сигнала.

Контроль отклонения характеристик верхнего датчика кислорода

Возникновение отклонения характеристик верхнего датчика кислорода приводит к отклонению значения измеренного сигнала соотношения воздух/топливо в смеси от фактического значения содержания воздуха. Отклонения на «бедной» стороне может привести к увеличению коэффициента избытка воздуха («бедная» смесь). Отклонения на «богатой» стороне может привести к уменьшению коэффициента избытка воздуха («богатая» смесь). Система контролирует отклонения характеристик верхнего датчика кислорода посредством анализа интегрального значения адаптации топлива остаточного кислорода. Когда возникает отклонение характеристик верхнего датчика кислорода, вызывающее индикацию «бедного» или «богатого» состава смеси, это влечет за собой увеличение или понижение интегрального значения адаптации остаточного кислорода.

Стандарт обнаружения неисправностей

Смещение характеристик верхнего датчика кислорода в сторону «бедной» смеси приводит к тому, что значение соотношения воздух/топливо, полученное на основании сигнала верхнего датчика, будет «беднее» фактический состав рабочей смеси. В замкнутом контуре регулирования верхнего датчика смесь начнет обогащаться, в целом газовоздушная смесь сместится в сторону обогащения, и сигнал о концентрации остаточного кислорода также будет смещаться в сторону